

西南财经大学 2023-2024学年度

第二学期期末考试试题                      科目：《统计学》

适用专业：经济数学

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 题序 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 总分 |
| 分数 | 1分 | 1分 | 1分 | 1分 | 1分 | 1分 | 1分 | 1分 | 1分 | 1分 |    |
| 得分 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 题序 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |    |
| 分数 | 1分 | 1分 | 1分 | 1分 | 1分 | 1分 | 1分 | 1分 | 1分 | 1分 |    |
| 得分 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 题序 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |    |
| 分数 | 1分 | 1分 | 1分 | 1分 | 1分 | 1分 | 1分 | 1分 | 1分 | 1分 |    |
| 得分 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 题序 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |    |    |    |
| 分数 | 1分 | 1分 | 1分 | 1分 | 1分 | 1分 | 1分 | 1分 |    |    |    |
| 得分 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

1. (1分) 下列具有随机性的是（    ）  
A.总体  
B.总体单位  
C.样本  
D. 总体和样本  
  
【答案】    C  
  
【解析】    略
2. (1分) 计量层次最高的数据是（    ）  
A.定类数据  
B.定序数据  
C.定性数据  
D.定量数据  
  
【答案】    D  
  
【解析】    略
3. (1分) 在全面调查中，可能产生的误差是（    ）  
A.登记性误差  
B.系统性误差  
C.极限误差  
D.随机误差  
  
【答案】    A  
  
【解析】    知识点：统计误差。
4. (1分) 为了调查某体校学生的日常训练时间的情况，从女生中抽取50名学生调查，从男生中抽取200名学生调查，这种调查方法是（    ）  
  
A.简单随机抽样  
B.整群抽样  
C.分层抽样  
D.系统抽样  
  
【答案】    C  
  
【解析】    解    略。
5. (1分) 某公司将员工分为老、中、青三类，然后根据对各个员工情况的分析，从三类员工中按比例推选若若干员工为代表，调查他们的文化支出金额，再推算出全公司员工文化活动年支出金额的近似值，此为（    ）  
  
A. 典型调查              B. 重点调查              C. 抽样调查              D. 普查

【答案】 A

【解析】 解 略。

6. (1分) 若数据组的均值是450，则所有的观察值都在450周围。( )

A.√

B.×

【答案】 A

【解析】 知识点：平均数

7. (1分) 2021年某地区甲、乙两类职工的月平均收入分别为3060元和5350元，标准差分别为230元和680元，则职工平均收入的代表性( )

A.甲类较高

B.乙类较高

C.两类相同

D.在两类之间缺乏可比性

【答案】 A

【解析】 知识点：数据离中趋势。

8. (1分) 假定某人的5个月的收入分别是1800元、1840元、1840元、1840元、8800元，反映他月收入一般水平应该采用( )

A.算术平均数

B.几何平均数

C.众数

D.调和平均数

【答案】 C

【解析】 略

9. (1分) 三个班上学期统计学考试平均成绩分别是83、87和90分，且一、二班人数分别占总人数的25%和37%，则三个班统计学的总平均成绩是( )

A.数据不全，无法计算

B.87.14分

C.86.67分

D.90.21分

【答案】 B

【解析】 解 略。

10. (1分) 对任何两个性质相同的变量数列，比较其平均数的代表性，只采用标准差指标。( )

A.√

B.×

【答案】 B

【解析】 解 略。

11. (1分) 下列指标中属于强度相对指标的是( )

A.产值利润率

B.性别比

C.恩格尔系数

D.人均消费支出

【答案】 D

【解析】 知识点：指标的分类。

12. (1分) 时间序列的统计数值所属时间可比是指( )

A.现象所属时期的长短必须一致

B.两时间点的间隔必须相等

C.为了特定的目的或特殊的历史时期，现象所属时期的长短有时可以不等

D.对现象所属时期的长短和两时间点间的间隔完全不考虑

【答案】 C

【解析】 知识点：时间序列编制原则。

13. (1分) 用“趋势剔除法”测定季节变动，适合于（ ）

- A.有增长趋势的季节序列
- B.呈水平趋势的季节序列
- C.有趋势和循环的季节序列
- D.各种季节序列

【答案】 A

【解析】 略

14. (1分) 移动平均法测定长期趋势时，移动平均项数越多，其修匀作用一定越大。（ ）

- A.对
- B.错
- C.
- D.

【答案】 B

【解析】 略

15. (1分) 为消除季节变动的影响而计算的速度指标是（ ）

- A.环比发展速度
- B.定基发展速度
- C.年距发展速度
- D.平均发展速度

【答案】 C

【解析】 知识点：发展速度。

16. (1分) 评价指标体系中如果既有正指标也有逆指标，就不能采用加权指数法进行综合评价。（ ）

- A.√
- B.×

【答案】 B

【解析】 知识点：综合评价。

17. (1分) 固定构成指数是指（ ）

- A.总平均数指数
- B.组平均数指数
- C.结构影响指数
- D.数量指标指数

【答案】 B

【解析】 知识点：组平均数指数。

18. (1分) 某市按现价计算的工业总产值今年一季度为去年同期的112%，这个相对数是（ ）

- A.产量总指数
- B.总产值指数
- C.静态指数
- D.价格总指数

【答案】 B

【解析】 知识点：指数的种类。

19. (1分) 报告期与基期相比, 若居民消费价格总水平上涨了10%, 则报告期居民家庭2000元的可支配收入, 扣除价格上涨的影响后实际只相当于 ( )

- A.1800元      B.1818.18元      C.2200元      D.2222.22元

【答案】 B

【解析】 知识点: 指数的应用。

20. (1分) 为了估计某城市中拥有私家车家庭的比例, 随机抽取500个家庭, 得到拥有私家车家庭比例为30%, 这里的30%是 ( )

- A.样本量      B.参数值  
C.统计量      D.统计量的观测值

【答案】 D

【解析】 解 略。

21. (1分) 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是正态总体  $N(\mu, \sigma^2)$  的一个样本,  $\bar{X}$  和  $S^2$  分别为样本均值和样本方差, 则下面结论不成立的是 ( )

- A.  $\bar{X}$  和  $(n-1)S^2$  相互独立  
B.  $\bar{X}$  和  $S$  相互独立  
C.  $\bar{X}$  和  $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$  相互独立  
D.  $\bar{X}$  和  $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$  相互独立

【答案】 A

【解析】 解 略。

22. (1分)  $X$  服从正态分布,  $EX = -1$ ,  $EX^2 = 4$ ,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为来自总体  $X$  的样本,  $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ , 则服从的分布为 ( )

- A.  $N\left(-\frac{1}{n}, 4\right)$       B.  $N\left(-\frac{1}{n}, \frac{3}{n}\right)$   
C.  $N\left(-1, \frac{4}{n}\right)$       D.  $N\left(-1, \frac{3}{n}\right)$

【答案】 D

【解析】 知识点: 正态分布的性质。

23. (1分) 当可靠度大于68.27%时, 抽样极限误差 ( )

- A.大于抽样平均误差  
B.小于抽样平均误差  
C.等于抽样平均误差  
D.与抽样平均误差的大小关系依样本量而定

【答案】 A

【解析】 知识点: 抽样极限误差与平均误差的关系。

24. (1分) 分层抽样比简单随机抽样的抽样误差更大。 ( )

- A.√      B.×

【答案】 B

【解析】 知识点：其他抽样方式的抽样误差。

25. (1分) 将总体单位按一定标志排队，并按固定距离抽选样本点方法是 ( )
- A.类型抽样 B.等距抽样  
C.整群抽样 D.纯随机抽样

【答案】 B

【解析】 知识点：抽样方法的确定。

26. (1分) 类型抽样一般运用于 ( )
- A.总体各单位在某标志上的分布比较均匀的场合  
B.总体各单位标志值变异很大的场合  
C.总体各单位可以进行编号的场合  
D.具有抽样框的场合

【答案】 B

【解析】 知识点：抽样类型的运用场合。

27. (1分) 当自变量按一定数量变化时，因变量也相应随之而变化，这时两个变量之间存在着 ( )
- A.直线相关关系 B.曲线相关关系  
C.负相关关系 D.正相关关系

【答案】 D

【解析】 知识点：相关系数的含义。

28. (1分) 根据以下回归估计结果，作答以下问题：

| 变量        | Coefficients | 标准误差     | t-Stat   | P-value  | Lower 95% | Upper 95% |
|-----------|--------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Intercept | 427.9149     | 71.74269 | 5.964578 | 0.000336 | 262.476   | 593.3539  |
| X         | -4.70538     | 0.949448 | -4.95591 | 0.001113 | —         | —         |

在5%的显著性水平下，自变量X显著吗? ( )

- A.不显著 B.显著 C.不确定 D.以上都不对
- 【答案】 B
- 【解析】 解 略。

29. (1分) 相关系数的符号与回归系数的符号，可以相同也可以不相同。 ( )
- A.√ B.×

【答案】 B

【解析】 解 略。

30. (1分) 在线性回归模型中，根据判定系数 $R^2$ 与F统计量之间的关系可知，当 $R^2=0$ 时，有 ( )
- A.  $F=-1$  B.  $F=1$  C.  $F=0$  D.  $F=\infty$

【答案】 C

【解析】 知识点：一元线性回归分析。

31. (1分) 统计误差可分为( )

- A.登记性误差
- B.代表性误差
- C.随机误差
- D.残差
- E.均方误差

【答案】 A,B,C

【解析】 知识点：统计误差。

32. (1分) 与平均数的计量单位一致的标志变异指标有( )

- A.全距
- B.标准差
- C.平均差
- D.标准差系数
- E.离散系数

【答案】 A,B,C

【解析】 知识点：变异指标。

33. (1分) 时期数列的特点有( )

- A.数值大小与间隔长短有关
- B.数值大小与间隔长短无关
- C.数值相加有实际意义
- D.数值相加没有实际意义
- E.数值是连续登记得到的

【答案】 A,C,E

【解析】 知识点：时间序列概述

34. (1分) 总平均数指数所反映的变动包含了( )

- A.各组平均数变动的影响
- B.总体结构变动的影响
- C.总体单位总数变动的影响
- D.价格变动的影响

【答案】 A,B

【解析】 知识点：总平均数指数。

35. (1分) 以下关于 $\chi^2$ 分布的描述中, 哪些是正确的( )

- A.属于左偏分布
- B.随着自由度的增大趋于对称
- C.其变量值始终为正
- D.具有可加性
- E.属于右偏分布

【答案】 A,B,C,D

【解析】 知识点：卡方分布的性质。

36. (1分) 某企业员工划分为新、老员工两类, 两类员工的平均工资和人数如下表:

|     | 平均工资(万元) |      | 人数(人) |     |
|-----|----------|------|-------|-----|
|     | 基期       | 报告期  | 基期    | 报告期 |
| 新员工 | 0.70     | 0.84 | 400   | 500 |
| 老员工 | 0.95     | 1.20 | 500   | 450 |

基期 报告期 0.70 0.84 400 500 0.95 1.20 500 450

试利用指数法对该企业总平均工资的变动进行因素分析，回答下列5个单项选择题。

- (1)该企业总平均工资报告期比基期增长了( )
- A.0.84万元      B.1.01万元      C.20.5%      D.23.2%
- (2)该企业两类员工工资水平报告期比基期平均提高了( )
- A.23.2%      B.23.5%      C.24.0%      D.20.5%
- (3)由于各类员工平均工资提高而使该企业总平均工资报告期比基期增加( )
- A.0.192万元      B.0.195万元      C.0.201万元      D.0.172万元
- (4)由于员工结构变动而使该企业总平均工资报告期比基期增加( )
- A.0.029万元      B.0.02万元      C.-0.029万元      D.-0.020万元
- (5)由于员工结构变动而使该企业工资总额报告期比基期增加( )
- A.-28万元      B.19万元      C.-19万元      D.-18万元

- (1)C
- (2)B
- 【答案】(3)A
- (4)D
- (5)C

37. (1分) 某企业管理部门为了了解新工人的日产量(单位：件)，进行了两次随机抽查。根据样本数据，利用EXCEL的描述统计分析工具所得到的输出结果的主要内容如下：

|            | 第一次  | 第二次  |
|------------|------|------|
| 平均         | 22.5 | 27.5 |
| 标准误差       | 1.84 | 2.08 |
| 中位数        | 22   | 26.1 |
| 标准差        | 8.24 | 9.56 |
| 最小值        | 9    | 11   |
| 最大值        | 36   | 41   |
| 观测数        | 20   | 20   |
| 置信度(95.0%) | 3.85 | 4.35 |

- 试根据上述输出结果：
- (1) 分别对两个样本的主要特征进行简要的比较分析；
- (2) 根据两次抽样结果分别求出总体均值的置信区间，并说明区间估计的可靠度。

【答案】解 略。

38. (1分) 某地农科所经回归分析，得到某作物的亩产量（用y表示，单位为“担/亩”）与浇水量（用x表示，单位为“寸”）的直线回归方程为： $y_c = 2.82 + 1.56x$ 。又知变量x的方差为99.75，变量y的方差为312.82
- 要求：(1) 计算浇水量为零时的亩产量；
- (2) 计算浇水量每增加一寸时平均增加的亩产量；
- (3) 计算浇水量与亩产量之间的相关系数，并分析相关的密切程度和方向。

(1) 当浇水量为零时, 将 $x = 0$ 代入直线回归方程, 得:

$y_c = 2.82 + 1.56 \times 0 = 2.82$ , 即当浇水量为零时, 亩产量为2.82担。

**【答案】**

(2) 当浇水量每增加一寸时, 亩产量平均增加1.56担。

(3) 相关系数 $r=0.88$ , 表明浇水量和亩产量之间存在着高度正相关关系。